

HCB Vision 통신 인터페이스 사양서

Wafer Align 확장 인터페이스 — Edge / Scribe Line 검출

문서 대상	EQP(HCB) ↔ Vision 시스템 TCP 통신
범위	Wafer Edge 검출 / Scribe Line 검출 신규 메시지 3종
버전	v1.0
작성일	2026-07-24
구현 위치	HCB.UI/SERVICE/Tcp/EqpCommunicationService.cs, TcpMessage.cs
요청 주체	EQP (UNITNAME=EQP) → Vision

§0 공통 프로토콜

모든 요청은 EQP가 Vision으로 송신하고, Vision은 동일 이름의 **REPLY_** 메시지로 응답한다. 메시지 이름의 **REQUEST** → **REPLY** 치환이 응답 매칭 키이다. 좌표 단위는 **mm**, 각도 단위는 **도(°)**이며, X/Y는 **카메라 중심 대비 마크/피처의 오프셋**이다.

■ 메시지 봉투(Envelope) 공통 구조

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MESSAGE>
  <HEADER>
    <MESSAGENAME>REQUEST_XXX</MESSAGENAME>
    <UNITNAME>EQP</UNITNAME>
    <TIME>2026-07-24 10:00:00</TIME>
  </HEADER>
  <DATA> ... ■■/■■ ■■ ... </DATA>
  <TAIL></MESSAGE></TAIL>
</MESSAGE>
```

■ 공통 응답 규약

필드	타입	설명
RESULT	OK NG	검출 성공/실패. NG면 좌표는 무의미(무시).
X	double(mm)	카메라 중심 대비 X 오프셋. HC1/HC2는 카메라 장착각 회전 보정 적용.
Y	double(mm)	카메라 중심 대비 Y 오프셋.
THETA	double(°)	피처(스크라이브 라인) 기울기. Edge 응답에는 없음.

※ EQP측은 응답 X/Y가 카메라 FOV 절반을 초과하면 검출 오류로 간주해 NG 처리한다 (HC_LOW FOV 110mm, HC1/HC2 FOV 7.2mm).

§1 Wafer Edge 검출 (HC 저배율, 시계 12/4/7시)

HC 저배율(HC_LOW) 카메라로 현재 FOV 안의 웨이퍼 엣지를 검출한다. 저배율 FOV(110mm) 안에 3점을 동시에 담을 수 없으므로, EQP가 시계방향 **12시 → 4시 → 7시**(반경상 120° 간격) 순으로 이동하며 **위치마다 1회씩** 요청한다. 3점 검출 결과는 EQP측에서 원 피팅(FitCircle)하여 웨이퍼 중심/직경을 산출한다.

요청 메시지	REQUEST_WAFER_EDGE
응답 메시지	REPLY_WAFER_EDGE
C# 메서드	Task RequestWaferEdge(WaferClock clock, CancellationToken ct)
타임아웃	10초
카메라	HC_LOW 고정

■ 요청 DATA 필드

필드	값	설명
CAMERATYPE	HC_LOW	엣지 검출용 저배율 카메라(고정).
CLOCK	12 4 7	시계 위치. 검출 ROI 및 엣지 접선 방향 힌트.

■ 응답 DATA 필드

필드	타입	설명
RESULT	OK NG	엣지 검출 성공/실패.
X	double(mm)	엣지점의 카메라 중심 대비 X 오프셋.
Y	double(mm)	엣지점의 카메라 중심 대비 Y 오프셋.

■ 예시 (12시 위치)

```
[■■] DATA:  
<CAMERATYPE>HC_LOW</CAMERATYPE><CLOCK>12</CLOCK>
```

```
[■■] DATA:  
<RESULT>OK</RESULT><X>-3.215</X><Y>52.870</Y>
```

■ 호출 시퀀스 (EQP)

12시 이동 → RequestWaferEdge(H12) → 4시 이동 → RequestWaferEdge(H04) → 7시 이동 → RequestWaferEdge(H07) → 3점 원 피팅. 한 위치라도 NG면 재시도 후 실패 시 재로딩 요청.

§2 Scribe Line 검출 (HC 저배율 / HC1 / HC2)

웨이퍼의 **스크라이브 라인(Scribe Line, Die 사이 스트리트)**을 검출한다. 카메라 종류만 다를 뿐 요청/응답 구조가 동일하므로 **하나의 메시지로** 통합한다. CAMERATYPE로 저배율(HC_LOW)·고배율(HC1_HIGH/HC2_HIGH)을 구분한다. 응답에는 라인 기준점 오프셋(X/Y)과 **라인 기울기(THETA)**가 포함되어, EQP는 이를 웨이퍼 각도 보정에 사용한다.

요청 메시지	REQUEST_SCRIBE_LINE
응답 메시지	REPLY_SCRIBE_LINE
C# 메서드	Task RequestScribeLine(CameraType cameraType, DirectType direct, CancellationToken ct)
타입아웃	10초
카메라	HC_LOW (요청 #2) / HC1_HIGH · HC2_HIGH (요청 #3)

■ 요청 DATA 필드

필드	값	설명
CAMERATYPE	HC_LOW HC1_HIGH HC2_HIGH	검출에 사용할 카메라.
DIRECT	Horizontal Vertical	검출 대상 스크라이브 라인 방향.

■ 응답 DATA 필드

필드	타입	설명
RESULT	OK NG	라인 검출 성공/실패.
X	double(mm)	라인 기준점의 카메라 중심 대비 X 오프셋(라인 수직거리).
Y	double(mm)	라인 기준점의 카메라 중심 대비 Y 오프셋.
THETA	double(°)	스크라이브 라인 기울기(수평/수직 기준 편차각).

■ 예시

```
[■■ #2 · ■■■] DATA:
<CAMERATYPE>HC_LOW</CAMERATYPE><DIRECT>Horizontal</DIRECT>

[■■ #3 · ■■■ HC1] DATA:
<CAMERATYPE>HC1_HIGH</CAMERATYPE><DIRECT>Vertical</DIRECT>

[■■] DATA:
<RESULT>OK</RESULT><X>0.014</X><Y>-0.208</Y><THETA>0.0123</THETA>
```

※ HC1_HIGH/HC2_HIGH 응답의 X/Y는 EQP측에서 카메라 장착각(HC1_T/HC2_T + PC_W_T)만큼 회전 보정한 뒤 사용한다(RequestVisionMarkPosition과 동일 규약). HC_LOW는 회전 보정 없음.

■ 웨이퍼 각도 보정 활용 (요청 #3)

HC1(Left)·HC2(Right)로 좌우 원거리 스크라이브 라인을 각각 검출하고, 두 라인 기준점의 기울기(atan2) 또는 THETA 차이로 웨이퍼 회전각을 산출해 W_T 축을 보정한다 (Fiducial-to-Fiducial 방식과 동일 개념).

§3 Enum / 상수 정의

■ WaferClock (신규)

멤버	XML 직렬화 값	의미
H12	12	12시 (반경 상단)
H04	4	4시 (우하)
H07	7	7시 (좌하)

■ CameraType (기존)

멤버	FOV(mm)	용도
HC_LOW	110.0	저배율 — Edge / Scribe 광역 검출
HC1_HIGH	7.2	고배율 Left — Scribe / Align
HC2_HIGH	7.2	고배율 Right — Scribe / Align
PC_LOW / PC_HIGH	- / 10.0	PC Table 카메라(본 사양 미사용)

■ DirectType (기존 · 스크라이브 방향에 Horizontal/Vertical 사용)

멤버	설명
Horizontal	수평 스크라이브 라인
Vertical	수직 스크라이브 라인
LEFT / RIGHT / BOTH	(기존 마크 정렬용, 스크라이브에는 미사용)

■ Result (기존)

멤버	설명
OK	검출 성공
NG	검출 실패 / 범위 초과

본 사양의 신규 응답 타입 ScribeLineResponse, enum WaferClock 은 HCB.UI/SERVICE/Tcp/TcpMessage.cs 에 정의되어 있으며, RequestWaferEdge / RequestScribeLine 메서드는 EqpCommunicationService.cs 에 구현되어 있다.